



GIS



GIS

Conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes para recopilar, manipular y analizar grandes volúmenes de datos procedentes del mundo real.

Los principales temas a resolver con estos sistemas son:

- Localización: Ubicar un lugar concreto.
- Condición: Buscar un lugar concreto que cumpla ciertas condiciones.
- Tendencia: Ver las variaciones de alguna característica a lo largo del tiempo.
- Rutas: Cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.
- Pautas: Buscar en una determinada zona, relaciones entre variables.
- Modelos: Generación de modelos a partir de datos reales o simulados.



GIS

En los datos que manejamos nosotros, las características geográficas se expresan como vectores, utilizándose tres elementos geométricos

- Puntos: Por ejemplo un centro de una ciudad o localidad se expresa como un punto.
- Líneas: Se utiliza frecuentemente para representar caminos, rutas, ríos, etc.
- Polígonos: Representan elementos geográficos que cubren un área particular en el espacio.



¿Con qué representaciones
geoespaciales contamos
dentro de un proyecto?

GEOJSON

- Los datos con los que contamos o con los que nos relacionamos, generalmente se representan en formato geojson.
- Geojson soporta todas las formas geométricas que ya mencionamos y algunas combinaciones de las mismas.
- GeoJson sigue siendo un json, por lo que la mayoría de los browsers lo interpretan bien.

```
{  
  "type": "Feature",  
  "geometry": {  
    "type": "Point",  
    "coordinates": [125.6, 10.1]  
  },  
  "properties": {  
    "name": "Dinagat Islands"  
  }  
}
```

KML / KMZ

- Keyhole Markup Language
- Está basado en xml y es el que todos conocemos si hemos utilizado alguna vez Google Earth.
- Se convirtió en un standard internacional en el año 2008, con el desarrollo del producto antes mencionado.

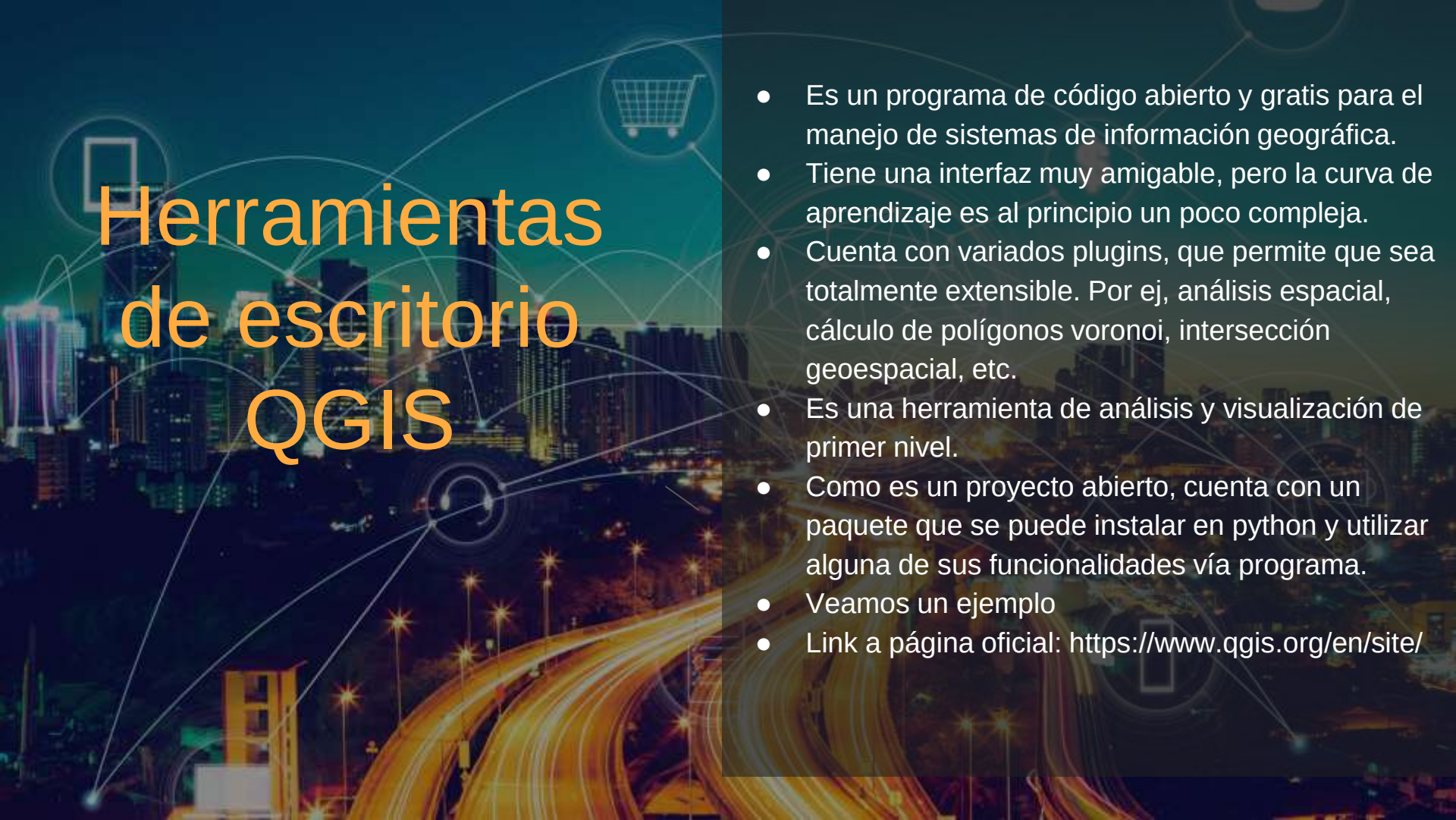


Shapefile

- Debe ser el formato más común para manejo de datos geospaciales con los que contamos dentro de un datalake.
- Está regulado y desarrollado por ESRI.
- Si vemos en profundidad un shapefile, vemos que es un conjunto de archivos para representar algo geoespacial. Los archivos mandatorios son: .shp, .shx y .dbf; pero luego pueden haber: .prj, .sbn, .cpg, .qix, etc, etc.
- La data geométrica es contenida sin embargo en el archivo de formato .shp, pero para poder visualizar algún shapefile en alguna herramienta GIS necesitamos también de los otros archivos.



¿Con qué herramientas
contamos para el análisis
geoespacial?



Herramientas de escritorio QGIS

- Es un programa de código abierto y gratis para el manejo de sistemas de información geográfica.
- Tiene una interfaz muy amigable, pero la curva de aprendizaje es al principio un poco compleja.
- Cuenta con variados plugins, que permite que sea totalmente extensible. Por ej, análisis espacial, cálculo de polígonos voronoi, intersección geoespacial, etc.
- Es una herramienta de análisis y visualización de primer nivel.
- Como es un proyecto abierto, cuenta con un paquete que se puede instalar en python y utilizar alguna de sus funcionalidades vía programa.
- Veamos un ejemplo
- Link a página oficial: <https://www.qgis.org/en/site/>



Herramientas WEB

- Al hablar de herramientas web no hablamos de herramientas de análisis de grandes volúmenes de datos geospaciales sino a su representación para un cliente final o nosotros mismos.
- La principal librería javascript para dicho propósito es leaflet.js
- Es famosa por ser simple, performante y totalmente utilizable.
- Cuenta con una gran comunidad que día a día desarrolla nuevos plugins que la hacen cada vez más potente.
- Puede manejar las distintas extensiones de archivos geográficos que vimos anteriormente.
- Veamos un ejemplo.

Paquetes Python - Geopandas

- Geopandas, como su nombre lo dice, extiende la famosa librería de análisis de datos pandas para soportar y manejar datos geoespaciales.
- Como en pandas, el corazón de todo es el dataframe, llamado en este caso geodataframe.
- Leer y escribir archivos en cualquiera de los formatos que hemos visto es muy fácil, tan solo:

```
import geopandas
```

```
gdf = geopandas.read_file("prueba.shp")  
gdf
```



Paquetes Python - Geopandas

- Cuenta con primitivas que nos permiten calcular con una sola sentencia el área de un polígono, el centroide del mismo, los bordes, etc, etc.
- Dispone de un conjunto de funciones que nos permiten elaborar complejas consultas geoespaciales como si estuviéramos trabajando con datos comunes.
- Algunas de las operaciones con las que cuenta: intersecciones geométricas, unificar capas, intersección de capas, etc, etc.
- Viene con matplotlib integrado, lo que facilita mucho el graficado de un geodataframe, simplemente haciendo `gdf.plot()`.
- Está en el cluster, o sea podemos utilizarla con cualquier notebook que desarrollemos.
- Link pagina oficial: <https://geopandas.org/>



Paquetes Python - Folium

- Librería de python que permite visualizar fácilmente datos geográficos manipulados via leaflet.js
- Se puede utilizar geopandas para el manejo de datos y esta librería para su visualización.
- Ofrece las mismas capacidades que leaflet.js pero via python.
- Fue destacada en 2020 como la librería de visualización de mapas de Python de mayor performance.

Bases de Datos

-- Mongo

- Todo lo que vimos anteriormente es muy bueno, pero cuando vamos a big data se quedan cortos, por lo que necesitamos algo nativo para poder hacer consultas geoespaciales.
- Hive no es bueno para el manejo de este tipo de datos, al menos con las herramientas con las que contamos.
- Por eso en muchas de nuestras soluciones utilizamos Mongo, entre el programa (una api por ej) y la base Hive.
- A partir de Mongo 3.6 se tiene, en forma nativa, consultas geoespaciales nativas que permiten realizar cálculos sobre millones de datos.

Bases de Datos

-- Mongo

- Como Mongo almacena sus datos en formato Bson, que es un json comprimido, es muy fácil el manejo de Geojson y por ende el consultar sobre los mismos.
- Cuenta con índices 2d (para el plano) y 2d Sphere (geoespaciales) que permiten realizar consultas de alta performance.
- Cuenta con primitivas del tipo: intersección, está incluido, obtener puntos cercanos a, se encuentra dentro de, etc, etc.

Bases de Datos

Postgres

- Es una extensión de postgres que permite realizar consultas geoespaciales como nativas.
- Cuenta con casi las mismas funcionalidades que trae Mongo y la tenemos en algunas instalaciones de postgres.
- Ventaja: Es una base relacional, todos estamos acostumbrados a trabajar con ellas, por lo que la curva de aprendizaje es sencilla.
- Desventaja: Es una base relacional, el almacenar millones de registros para su consulta no es nada trivial. Cuenta con los mismos problemas que las bases relaciones para el manejo de Big Data.

Bases de Datos

Neo4j

- Es la vedette de las bases no relacionales para consultas geoespaciales.
- Es una base no relacional orientada a grafos, cuyo modelado se basa en nodos y aristas básicamente.
- Todas sus operaciones son primitivas de grafos, lo que permite realizar consultas pesadas en casi un orden uno.
- El acceso a los datos no depende de la cantidad de registros, si no de la elección del nodo por el cual comenzar la consulta.
- Es muy útil cuando queremos calcular rutas mas cercanas, mejor camino, grafos dirigidos, análisis de redes sociales, etc.
- No contamos con ella por ahora en el datalake.

The background is a composite image. At the bottom, there's a long-exposure photograph of a multi-lane highway interchange at night, with light trails from cars creating a sense of motion. Above the highway, a city skyline is visible with various skyscrapers and buildings lit up. Overlaid on the entire scene is a complex network diagram consisting of numerous white dots (nodes) connected by thin white lines. Several circular icons are also scattered across the image: a shopping cart in the upper left, a dollar sign in the upper right, a smartphone in the middle left, a pair of headphones in the lower left, and another smartphone in the lower right. The overall color palette is dominated by the blues and greens of the night sky and the warm yellows and oranges of the city lights and highway trails.

GRACIAS!!